

I. Rudiments

1. Ensembles

Définition 1

Un **ensemble** E est une collection d'objets mathématiques. Un objet x de cette collection est un **élément** de E .

Pour tout objet x , on note $x \in E$ si x est un élément de E et $x \notin E$ sinon.

Remarque

Un ensemble peut être défini de deux manières :

- **En extension**, c'est à dire par une liste exhaustive de tous ses éléments. Par exemple l'ensemble E des entiers naturels pairs inférieurs ou égal à 10 est :

$$E = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$$

- **En compréhension**, c'est à dire par une propriété commune à ses éléments et seulement ceux-ci. Par exemple, l'ensemble F des entiers naturels pairs peut être défini par :

$$F = \{n \in \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{Z}, n = 2k\}$$

La barre verticale au milieu se lit « telle que » et le symbole $\exists$ se lit « il existe ».

Plus généralement, si P est une **proposition** qui dépend d'un paramètre x alors :

$$F = \{x \in E \mid P(x)\}$$

est l'ensemble des éléments x de E tels que $P(x)$ est vrai. F est alors un **sous-ensemble** de E , c'est à dire un ensemble dont les éléments sont tous éléments de E .

Remarque

- Un ensemble à un seul élément s'appelle un **singleton**.
- Un ensemble peut être un élément d'un autre ensemble.
 $\{\{1, 2\}, \{1\}, \{2\}\}$ est un ensemble contenant 3 éléments

Si on appelle cet ensemble E , alors « $\{1, 2\} \in E$ » est vrai mais « $1 \in E$ » est faux.

2. Propositions

Définition 2

Une **proposition** est une affirmation qui ne comporte pas d'ambiguïté et qui peut être soit **vraie** soit **fausse**. Une proposition peut dépendre d'un ou plusieurs paramètres.

Exemple 1.1

Les énoncés suivants sont toutes des propositions mathématiques :

- P : « $2 + 2 = 4$ ».
- Q : « $2 + 2 = 5$ ».
- $R(x)$: « $x \in \mathbb{R}$ et $x \geq 3$ ».
- $S(y)$: « $y \in \mathbb{R}$ et $y^2 = -1$ ».

P est vraie, Q est fausse, $R(x)$ est vraie pour certaines valeurs de x , $S(y)$ est fausse pour toute valeur de y .

Exemple 1.2

Les énoncés suivants ne sont pas des propositions au sens mathématique :

- « Cette phrase est fausse » (paradoxe : problème de l'auto-référencement)
- « L'actuel roi de France est chauve » (Énoncé fictif indéfini puisqu'il n'y a pas de roi de France, problème avec le principe du tiers exclu)

Définition 3

Deux proposition **P** et **Q** qui ont la même valeur de vérité sont dites **équivalentes**. On note $P \iff Q$.

Exemple 1.3

Un exemple connu d'équivalence est le théorème de Pythagore. Le théorème affirme la chose suivante :

« Si ABC est un triangle rectangle en B , alors $AB^2 + BC^2 = AC^2$ »

Sa réciproque est :

« Si $AB^2 + BC^2 = AC^2$ alors ABC est un triangle rectangle en B »

Il se trouve que la réciproque du théorème de Pythagore est également vraie. Les propositions « ABC est rectangle en B » et $AB^2 + BC^2 = AC^2$ sont donc **équivalentes** :

ABC est rectangle en B **si et seulement si** $AB^2 + BC^2 = AC^2$

3. Raisonnements mathématiques

Un **théorème** est une proposition vraie. Un raisonnement mathématique est le procédé par lequel un théorème est démontré.

Exemple 1.4

Si j'ai établi les prémisses suivant : « Tous les hommes sont mortels » et « Socrate est un homme », alors je peux en déduire que Socrate est mortel.

Cette déduction repose sur le syllogisme suivant : « Si tous les B ont la propriété C , et que A est un B , alors A a la propriété C ». Cette inférence déductive est valable quel que soit les noms mis à la place de A , B et C .

Définition 4

Soient **P** et **Q** deux propositions. On dit que la proposition « **P** implique **Q** » est vraie si la proposition **Q** est vraie dès lors que **P** est vraie. Cette proposition se note $P \implies Q$.

Remarque

$P \implies Q$ peut aussi se noter $Q \impliedby P$

Définition 5

La **réciproque** de l'implication $P \implies Q$ est l'implication $Q \implies P$.

Remarque

Une implication peut être vraie sans que sa réciproque le soit.

Exemple 1.5

Admettons que la proposition suivantes soit une vérité mathématiques :

« Si je mange trop de bonbons, alors j'ai mal au ventre »

Sa réciproque serait :

« Si j'ai mal au ventre, alors j'ai mangé trop de bonbons »

Cette deuxième implication n'est pas nécessairement vraie puisque mon mal de ventre peut être causé par autre chose qu'un excès de bonbons, sans que cela contredise la première implication.

Exemple 1.6

Soit f une fonction à valeur réelle définie sur un intervalle $[a; b]$. L'implication suivante est vraie :

« Si f est croissante sur $[a; b]$ alors $f(a) \leq f(b)$ »

La réciproque de cette implication est :

« Si $f(a) \leq f(b)$ alors f est croissante sur $[a, b]$ »

Elle est fausse en général, par exemple $(-1)^2 \leq 3^2$ mais la fonction $x \mapsto x^2$ n'est pas croissante sur $[-1; 3]$.

Proposition 2 : modus ponens

L'implication suivante est vraie quelles que soient les propositions **P** et **Q** :

$$[P \text{ et } (P \implies Q)] \implies Q$$

Remarque

Cette dernière proposition est le fondement de tous les raisonnements mathématiques d'une des formes suivantes :

« On sait que P est vraie et que P implique Q , donc Q est vraie »
 « Si P est vraie alors Q est vraie, or P est vraie, donc Q est vraie »

4. Quantificateur

Les **quantificateurs** $\forall$ et $\exists$ sont deux symboles qui permettent d'écrire des propositions plus complexes.

Définition 6

- le quantificateur universel ($\forall$) se lit « Pour tout » ou « Quel que soit » .
 $\forall x \in E, P(x)$ signifie : « pour tout x appartenant à E , $P(x)$ est vrai »
- le quantificateur existentiel ($\exists$) se lit « il existe » .
 $\exists x \in E, P(x)$ signifie : « il existe un x appartenant à E tel que $P(x)$ est vrai »
 $\exists! x \in E, P(x)$ signifie : « il existe un **unique** x appartenant à E tel que $P(x)$ est vrai »

Remarque

La proposition « $\forall x \in E, P(x)$ » forme un tout : la variable x n'a pas de sens hors de cette proposition. On peut d'ailleurs la remplacer par une autre variable : $\forall y \in E, P(y)$ veut dire exactement la même chose que $\forall x \in E, P(x)$.

→ Exercices de cours n° 1 et 2

Exemple 1.7

On rappelle qu'on dit qu'une suite (u_n) tend vers $+\infty$ si tout intervalle de la forme $]A; +\infty[$ avec $A \in \mathbb{R}$ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Avec des quantificateurs, la définition de « $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ » s'écrit :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n > A$$

5. Connecteurs

On peut assembler différentes propositions entre elles pour en former de nouvelles à l'aide de **connecteurs logiques**. Les trois connecteurs logiques élémentaires sont ET, OU et NON

Définition 7

Soient P et Q deux propositions

- La proposition « P et Q » est vraie si P et Q sont toutes les deux vraies, et fausse sinon.
- La proposition « P ou Q » est vraie si P , Q , ou les deux sont vraies, et fausse sinon.
- La proposition « **non** P » est vraie si P est fausse, et fausse si P est vraie.

Remarque

Attention : dans le langage courant, le OU est souvent *exclusif* (« fromage ou dessert, mais pas les deux ») tandis qu'en mathématique le OU est *toujours inclusif* (« à un logicien – Félicitation, c'est un garçon ou une fille ? – Oui »).

La proposition « $x \geq 0$ » se lit « x est supérieur OU égal à 0 », c'est à dire ($x > 0$) ou ($x = 0$). Elle est vraie lorsque x vaut 0 et vraie aussi lorsque x est strictement positif. Ainsi il est correct d'écrire : « $2 \geq 0$ ».

→ Exercices de cours n° 3 à 5

Une double négation s'annule :

Proposition 3

Pour toute proposition P on a :

$$\text{non}(\text{non } P) \iff P$$

L'effet de la négation sur les connecteurs « et » et « ou » est le suivant :

Proposition 4 : loi de De Morgan

$$\text{« non } (P \text{ ou } Q) \text{ »} \iff \text{« (non } P) \text{ et (non } Q) \text{ »}$$

$$\text{« non } (P \text{ et } Q) \text{ »} \iff \text{« (non } P) \text{ ou (non } Q) \text{ »}$$

→ Exercice de cours n° 6

6. Autres expressions de l'implication

L'implication $P \implies Q$ est fausse si P est vraie mais que Q est fausse, c'est à dire :

Proposition 5

Pour toutes propositions P et Q ,

$$[\text{non } (P \Rightarrow Q)] \Leftrightarrow [P \text{ et } (\text{non } Q)]$$

Exemple 1.8

La proposition « Si je mange trop de bonbons, alors j'ai mal au ventre » est fausse si je peux manger trop de bonbons sans avoir mal au ventre, c'est à dire si la proposition (trop de bonbons) et (non(mal au ventre)) est vraie.

D'après les lois de de Morgan, la négation de « P et (non Q) » est « (non P) ou Q » donc par double négation on obtient une nouvelle définition de l'implication :

Proposition 6

Quelles que soient les propositions P et Q , on a :

$$\text{« } P \text{ implique } Q \text{ »} \Leftrightarrow \text{« (non } P) \text{ ou } Q \text{ »}$$

Propriété 7

La proposition $P \Leftrightarrow Q$ est vraie si et seulement si $P \Rightarrow Q$ est vraie et $Q \Rightarrow P$ est vraie.

Autrement dit, $P \Leftrightarrow Q$ équivaut à $(P \Rightarrow Q)$ et $(Q \Rightarrow P)$.

Remarque

On a $(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (Q \Leftrightarrow P)$, autrement dit « P si et seulement si Q » est équivalente à « Q si et seulement si P ».

a. Méthodes

Soient P et Q deux propositions.

- Pour prouver que $P \Rightarrow Q$ est vrai il faut supposer que P est vrai, et parvenir au résultat « Q est vrai » sans hypothèse supplémentaires. **Attention** : il n'y a pas besoin de montrer que P est vrai ! La rédaction d'une telle preuve pourrait ressembler à cela :

Rédaction : preuve de $P \Rightarrow Q$

« Supposons P vrai, alors [...], donc [...], or [...], ainsi Q est vrai. »

- Pour prouver que $P \Rightarrow Q$ est faux, il suffit de prouver que P est vrai et que Q est faux.
- Pour prouver que $P \Leftrightarrow Q$ est vrai on peut prouver que $P \Rightarrow Q$ et que $Q \Rightarrow P$. Il faut donc appliquer deux fois le modèle du premier point :

Rédaction : preuve de $P \Leftrightarrow Q$

« Supposons P , alors [...], donc Q est vrai. On a donc montré que $P \Rightarrow Q$. Supposons maintenant Q , alors [...], donc P est vrai. On a donc montré que $Q \Rightarrow P$. On en conclut que $P \Leftrightarrow Q$ »

- L'équivalence $P \Leftrightarrow Q$ peut parfois être démontré avec un **raisonnement par équivalence** (voir la section II.1.)

→ **Exercice de cours n° 7**

b. Conditions nécessaires, conditions suffisantes**Définition 8**

L'implication $P \Rightarrow Q$ peut se lire :

- « Si P alors Q »
- « P est une condition suffisante de Q »
- « Q si P »
- « P seulement si Q »
- « Q est une condition nécessaire de P »

Définition 9

L'équivalence $P \Leftrightarrow Q$ peut se lire :

- « P si et seulement si Q »
- « P est une condition nécessaire et suffisante de Q ».
- « Q si et seulement si P »
- « Q est une condition nécessaire et suffisante de P »

Exemples 1.9

« Manger trop de bonbons » est une condition suffisante pour « avoir mal au ventre »

« Avoir mal au ventre » est une condition nécessaire pour « manger trop

de bonbons ».

« ABC est un triangle rectangle en B » est une condition nécessaire et suffisante de « $AB^2 + BC^2 = AC^2$ »

7. Négation

Proposition 8

- La négation de « $\forall x \in E, \mathbf{P}(x)$ » est « $\exists x \in E, \text{non } \mathbf{P}(x)$ »
- La négation de « $\exists x \in E, \mathbf{P}(x)$ » est « $\forall x \in E, \text{non } \mathbf{P}(x)$ ».

Remarque

Pour nier plusieurs quantificateurs et propositions qui se suivent, il faut simplement nier les quantificateurs et les propositions en conservant l'ordre.

Exemple 1.10

La négation de la proposition

$$\neg \forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x < y$$

est la proposition

$$\neg \exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x \geq y$$

Ainsi, dans l'exercice 1, la seconde proposition est la négation de la première.

→ Exercices de cours n° 8 et 9

8. Méthodes

Soit $\mathbf{P}$ une proposition qui dépend d'un paramètre x appartenant à un ensemble E .

- Pour prouver la proposition « $\forall x \in E, \mathbf{P}(x)$ », il faut montrer que $\mathbf{P}(x)$ est vrai pour chaque élément x appartenant à E . Il suffit pour cela de considérer un x quelconque fixé de E et de prouver que $\mathbf{P}$ est vraie pour ce x :

Rédaction : preuve de $\forall x \in E, \mathbf{P}(x)$

« Soit $x \in E$. Alors [...], donc [...], ainsi $\mathbf{P}(x)$ est vraie. On a donc : $\forall x \in E, \mathbf{P}(x)$ »

- Pour prouver la proposition « $\exists x \in E, \mathbf{P}(x)$ », il suffit de trouver un seul exemple d'élément x dans E pour lequel $\mathbf{P}(x)$ est vrai.

- Pour prouver la proposition « $\exists! x \in E, \mathbf{P}(x)$ » il faut prouver l'existence et l'unicité de l'élément x de E vérifiant la propriété $\mathbf{P}$. On procède en général en deux temps en montrant d'abord l'existence comme ci-dessus, puis en prouvant l'unicité en montrant que si $\mathbf{P}(x)$ et $\mathbf{P}(y)$ sont vrais alors $x = y$:

Rédaction : preuve de $\exists! x \in E, \mathbf{P}(x)$

« Existence : En posant $x = [\dots]$ on a $\mathbf{P}(x)$ vrai.

« Unicité : Soient x et y dans E tels que $\mathbf{P}(x)$ et $\mathbf{P}(y)$ sont vrais. Alors [...], donc $x = y$ ».

→ Exercice de cours n° 10

II. Quelques types de raisonnements

1. Par équivalence, par implication

Pour montrer que $\mathbf{P} \iff \mathbf{Q}$, un raisonnement **par équivalence** consiste à démontrer une suite finie d'équivalence intermédiaire : $\mathbf{P} \iff \mathbf{P}_1 \iff \mathbf{P}_2 \iff \dots \iff \mathbf{P}_n \iff \mathbf{Q}$.

Un raisonnement par équivalence nécessite d'être **très vigilant** et de vérifier à chaque étape qu'on a bien une équivalence $\iff$ et pas une simple implication $\implies$.

Exemple 1.11

Résoudre une (in)équation simple se fait souvent par équivalence :

$$3x + 2 \leq x - 8 \iff 2x \leq -10$$

$$\iff x \leq -5$$

$$\iff x \in]-\infty; -5]$$

De même, un raisonnement par implication consiste à montrer que $\mathbf{P} \implies \mathbf{Q}$ en montrant une suite finie d'implications : $\mathbf{P} \implies \mathbf{P}_1 \implies \mathbf{P}_2 \dots \implies \mathbf{P}_n \implies \mathbf{Q}$

Exemple 1.12

Soit f une fonction réelle définie sur $\mathbb{R}$ qui est à la fois paire et impaire. Montrons que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = 0$.

Soit x un réel quelconque.

f est paire et impaire donc : $f(-x) = f(x)$ et $f(-x) = -f(x)$

donc : $f(x) = -f(-x) = -f(x)$

donc : $2f(x) = 0$

donc : $f(x) = 0$

donc on a bien : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 0$

Remarque

Toutes les propositions doivent être séparées par des conjonctions de coordination. Dans l'exemple précédent, à la place de « donc » on peut écrire « alors », « ainsi », « de sorte que », « il s'ensuit que », « il en résulte que », etc.

Il vaut mieux un style répétitif avec uniquement des « donc » qu'une suite de propositions sans connecteurs logiques !

Rédaction : pour varier le style

- Rappeler un résultat de cours, une hypothèse de l'énoncé, un résultat déjà démontré : **d'après [...]** **on a [...]**, **d'après [...]** **on sait que [...]**, **on a déjà vu que [...]**, etc.
- Ajouter un argument : **or**, **de plus**, **en outre**, etc.
- Dédire : **donc**, **alors**, **ainsi**, **on en déduit que**, **de sorte que**, **il s'ensuit que**, **dès lors**, etc.
- Conclure : **finalement**, **on en conclut que**, **en conclusion**, etc.

2. Par analyse-synthèse

Le raisonnement par analyse-synthèse sert à déterminer l'ensemble des solutions d'un problème en cherchant une condition nécessaire et suffisante pour être solution.

L'**analyse** est la recherche des conditions nécessaires : on suppose qu'on a déjà une solution du problème et on cherche quelle(s) condition(s) celle-ci doit vérifier.

La **synthèse** consiste à extraire des conditions nécessaires toutes les conditions suffisantes : parmi les conditions trouvées on ne garde que celles qui mènent directement à une solution du problème.

Remarque

Résoudre une équation (E), c'est trouver toutes les solutions possibles. Dire que S est l'ensemble des solutions de E c'est affirmer l'équivalence logique suivante :

$$\ll \forall x, x \in S \iff x \text{ est solution de } (E) \gg$$

Certaines (in)équations ne peuvent pas être résolues par équivalence : il faut alors raisonner par analyse-synthèse, c'est à dire d'abord déterminer un ensemble des solutions **possibles**, puis chercher dans cet ensemble les valeurs qui sont vraiment solutions.

→ Exercices de cours n° 11 et 12

3. Par contraposée

Définition 10

La contraposée d'une implication $P \implies Q$ est l'implication $(\text{Non } Q) \implies (\text{Non } P)$.

Propriété 9 : (modus pollens)

Une implication est vraie si et seulement si sa contraposée est vraie, autrement dit pour toutes propositions P et Q on a :

$$(P \implies Q) \iff ((\text{Non } Q) \implies (\text{Non } P))$$

Exemple 1.13

Si je n'ai pas mal au ventre, je peux en déduire que je n'ai pas mangé trop de bonbons.

Un **raisonnement par contraposée** est un raisonnement dans lequel on démontre que $(\text{Non } Q) \implies (\text{Non } P)$ pour montrer que $P \implies Q$.

→ Exercices de cours n° 13 et 14

Remarque

Pour prouver l'équivalence $P \iff Q$, il suffit de montrer $P \implies Q$ et $\text{Non } P \implies \text{Non } Q$. En effet cette dernière implication est équivalente à $Q \implies P$ donc l'implication est vraie dans les deux sens.

4. Par l'absurde

Proposition 10 : reductio ad absurdum

Pour toute proposition **P** on a :

$$(P \Rightarrow F) \Rightarrow (\text{Non } P)$$

Autrement dit si une proposition **P** implique quelque chose de faux, alors **P** est fausse.

On peut donc montrer qu'une proposition est vraie en montrant que son contraire implique quelque chose de faux :

Rédaction : preuve par l'absurde de P

« Supposons **Non P**, alors [...], donc **Q**. Or **Q** est faux (ou **Q** est en contradiction avec une autre hypothèse), on en déduit donc que **P** est vraie. »

→ Exercices de cours n° 15 et 16

5. Par disjonction de cas

→ Exercices de cours n° 17 et 18

III. Quelques bases de théorie des ensembles

1. Inclusion

Proposition 11 : (axiome)

Deux ensembles sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes éléments. Si A et B sont deux ensembles,

$$A = B \iff (\forall x, x \in A \iff x \in B)$$

Remarque

Il découle de cette proposition qu'un ensemble n'est pas ordonné : $\{a, b\}$ et $\{b, a\}$ sont les mêmes ensembles. On peut donc écrire $\{a, b\} = \{b, a\}$.

Définition 11

Soient E et F deux ensembles. On dit que E est **inclus dans** F si pour tout $x \in E$ on a $x \in F$. On note alors $E \subset F$.

On dit aussi que E est un **sous ensemble** de F , ou encore que E est **une partie** de F .

$$E \subset F \iff (\forall x, x \in E \implies x \in F)$$

$$\iff (\forall x \in E, x \in F)$$

→ Exercice de cours n° 19

Propriété 12

Deux ensembles E et F sont égaux si et seulement si E est inclus dans F et F est inclus dans E :

$$E = F \iff (E \subset F \text{ et } F \subset E)$$

Rédaction : prouver une égalité entre ensembles

« Soit $x \in E$, alors [...], donc $x \in F$. Ainsi $E \subset F$. Soit $x \in F$, alors [...], donc $x \in E$. Ainsi $F \subset E$.
On en conclut par double inclusion que $E = F$ »

Définition 12

On admet qu'il existe un ensemble qui ne contient aucun élément. On l'appelle **ensemble vide** et on le note $\emptyset$.

L'ensemble vide est l'ensemble tel que $\forall x, x \notin \emptyset$.

Propriété 13

Quel que soit l'ensemble E , on a $\emptyset \subset E$ et $E \subset E$

Définition 13

Pour tout ensemble E , on note $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble de toutes les parties de E

Remarque

D'après la propriété précédente, quel que soit l'ensemble E , $\mathcal{P}(E)$ contient au moins $\emptyset$ et E .

→ Exercice de cours n° 20

Définition 14

Si E et I sont deux ensembles, on appelle **famille d'éléments de E indexée par I** l'association d'un élément x_i de E à chaque élément i de I . On note $(x_i)_{i \in I}$ cette famille.

Une famille est dite finie si l'ensemble I des index est fini.

Remarque

La notion de famille généralise la notion de suite : une suite numérique n'est rien d'autre qu'une famille d'éléments de $\mathbb{R}$ indexée par $\mathbb{N}$. En pratique, on a souvent $I = \mathbb{N}$, $I = \mathbb{Z}$ ou bien I est fini de la forme $I = \{1, 2, \dots, n\}$.

2. Opérations sur les ensembles

a. Différence, complémentaire, union, intersection

Définition 15 : différence d'ensemble

Soient E et F deux ensembles. On note $F \setminus E$ l'ensemble des éléments qui appartiennent à F mais pas à E .

$$F \setminus E = \{x \in F, x \notin E\}$$

Cette notation est souvent utilisée pour définir un ensemble privé d'un seul élément.

Exemple 1.14

$$\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

→ Exercice de cours n° 21

Remarque

On peut noter $F \setminus E$ sans que E soit inclus dans F . Par exemple on peut écrire $\mathbb{Z} \setminus]-\infty; 0[= \mathbb{N}$ même si $]-\infty; 0[$ contient des éléments qui ne sont pas dans $\mathbb{Z}$.

Dans le cas particulier d'un sous-ensemble on parle plutôt de **complémentaire**.

Définition 16

Soit E un ensemble et $A \subset E$. On appelle **complémentaire de A dans E** , noté $\complement_E A$ ou $\bar{A}$ lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté, l'ensemble de tous les éléments de E qui n'appartiennent pas à A .

$$\complement_E A = \{x \in E, x \notin A\}$$

Exemples 1.15

1. $\complement_{\mathbb{Z}} \mathbb{N}$ est l'ensemble des entiers strictement négatifs
2. $\complement_{\mathbb{R}} \mathbb{N}$ est l'ensemble des nombres réels non entiers

Remarque

- $\complement_E A = E \setminus A$ mais la notation $\complement$ ne s'utilise que pour un sous-ensemble de E . Par exemple si $A = \{1, 2, 3, 4\}$ et $B = \{3, 4, 5, 6\}$ on peut écrire $A \setminus B = \{1, 2\}$ mais pas $\complement_A B$.
- Si $\bar{A}$ est le complémentaire de A dans E , alors $\overline{\bar{A}} = A$.

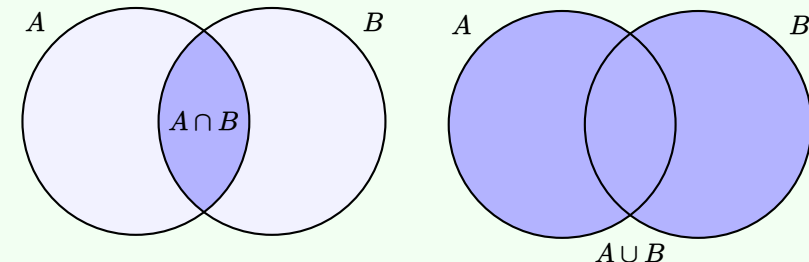
Propriété 14

Soit E un ensemble et $A \subset E$ et $B \subset E$ deux parties de E .
Si $A \subset B$, alors $\bar{B} \subset \bar{A}$

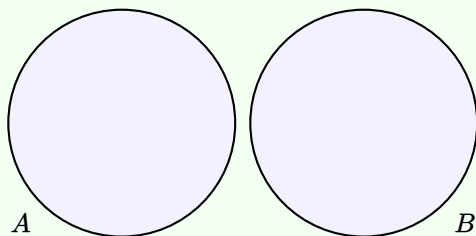
Définition 17

Soient A et B deux ensembles.

- L'ensemble $A \cap B$ (A intersection B) est l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois à A et à B
- L'ensemble $A \cup B$ (A union B) est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A , à B ou aux deux.



Si $A \cap B = \emptyset$, on dit que A et B sont **disjoints**.



Plus généralement, si $(E_i)_{i \in I}$ est une famille quelconque d'ensembles, alors on note

$$\bigcup_{i \in I} E_i = \{x \mid \exists i \in I, x \in E_i\} \quad \text{et} \quad \bigcap_{i \in I} E_i = \{x \mid \forall i \in I, x \in E_i\}$$

Remarque

$A \cap B = \{x \mid (x \in A) \text{ et } (x \in B)\}$ et $A \cup B = \{x \mid (x \in A) \text{ ou } (x \in B)\}$

Propriété 15 : (loi de De Morgan)

Soit E un ensemble et soient A et B deux parties de E . Alors

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

De même,

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

Propriété 16 : (Distributivité)

Soient A , B et C trois ensembles. Alors

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

et

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

→ Exercice de cours n° 22

3. Union et intersection quelconque

Définition 18

Si $(E_1, E_2, \dots, E_n)$ est une famille finie d'ensembles, alors on note

$$\bigcup_{k=1}^n E_k = E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_n \quad \text{et} \quad \bigcap_{k=1}^n E_k = E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_n$$

Exemple 1.16

L'ensemble des solutions réelles de l'inéquation $\cos(x) \geq \frac{1}{2}$ est $S =$

$$\bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[-\frac{\pi}{3} + 2k\pi; \frac{\pi}{3} + 2k\pi \right]$$

Autrement dit x est solution de $\cos(x) \geq \frac{1}{2}$ si et seulement si $\exists k \in \mathbb{Z}, -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{3} + 2k\pi$

→ Exercice de cours n° 23

Proposition 17

Les règles de distributivité s'appliquent encore pour des unions et intersections quelconque :

$$A \cap \left(\bigcup_{i \in I} E_i \right) = \bigcup_{i \in I} (A \cap E_i)$$

et

$$A \cup \left(\bigcap_{i \in I} E_i \right) = \bigcap_{i \in I} (A \cup E_i)$$

4. Produit cartésien

Définition 19

Un **couple** est la donnée de deux objets mathématiques dans un ordre précis. Si a et b sont deux objets, on note (a, b) le couple formé par a et b .

Propriété 18 : (admise)

Deux couples (a, b) et (x, y) sont égaux si et seulement si leurs composantes sont égales deux à deux :

$$(a, b) = (x, y) \iff (a = x \text{ et } b = y)$$

On a donc en général $(a, b) \neq (b, a)$, sauf lorsque $a = b$.

Définition 20

Soient A et B deux ensembles. Le **produit cartésien** $A \times B$ est l'ensemble des couples (a, b) où $a \in A$ et $b \in B$.

Exemple 1.17

Soit $A = \{1, 2\}$ et $B = \{a, b, c\}$. L'ensemble $A \times B$ s'écrit en extension :

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}$$

→ Exercice de cours n° 24

Remarque

Si E et F sont des ensembles, écrire « $\forall x \in E, \forall y \in F$ » revient à écrire « $\forall (x, y) \in E \times F$ »

La notion de n -uplet généralise la notion de couple :

Définition 21

Un n -uplet est la donnée de n objets dans un ordre précis. Si $x_1, \dots, x_n$ sont ces n objets, on note $(x_1, \dots, x_n)$ le n -uplet qu'ils forment.

Définition 22

Si $(E_1, E_2, \dots, E_n)$ est une famille finie d'ensembles, le produit cartésien de $E_1, \dots, E_n$ est l'ensemble des n -uplets formés d'un élément pris dans chacun des ensembles de cette famille. Autrement dit :

$$E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n = \{(e_1, e_2, \dots, e_n) \mid \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, e_i \in E_i\}$$

Propriété 19 : (admise)

Deux n -uplets sont égaux si et seulement si leurs composantes sont égales deux à deux :

$$(a_1, \dots, a_n) = (b_1, \dots, b_n) \iff \forall k \in \{1, \dots, n\}, a_k = b_k$$

Définition 23

Soit E un ensemble et n un entier. On note $E^n = \underbrace{E \times E \times \dots \times E}_{n \text{ fois}}$ l'ensemble des n -uplet d'éléments de E .
Un 2-uplet est un **couple**, un 3-uplet est un **triplet**, un 4-uplet est un **quadruplet**, etc.

Remarque

Un n -uplet d'éléments de E est une **liste ordonnée de n éléments de E** (avec éventuellement des répétitions).

Exemple 1.18

(b, a, b, a, r) est un 5-uplet de l'ensemble $\{a, b, r\}$.

Exemple 1.19

Le plan muni d'un repère peut être assimilé à l'ensemble $\mathbb{R}^2$ des couples (x, y) de coordonnées réelles.
L'espace muni d'un repère peut être assimilé à l'ensemble $\mathbb{R}^3$ des triplets (x, y, z) de coordonnées réelles.

IV. Applications

1. Généralités

a. Application, image directe, image réciproque

Définition 24

Soient E et F deux ensembles. Définir une **application** f de E vers F , notée $f : E \rightarrow F$, c'est associer à chaque élément x de E un unique élément $f(x)$ de F . $f(x)$ s'appelle **l'image** de x par f , et si $y = f(x)$ on dit que x est **un antécédent** de y par f . L'application f ainsi définie

peut se noter :

$$\begin{aligned} f : E &\longrightarrow F \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

On note F^E ou $\mathcal{F}(E, F)$ l'ensemble des applications de E vers F . Pour ces applications, E s'appelle **l'ensemble de départ** et F **l'ensemble d'arrivée**.

Exemples 1.20

- Une fonction réelle de la variable réelle est une application d'une partie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Par exemple :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{1}{x} \end{aligned}$$

- Une suite numérique u est une application de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$

$$\begin{aligned} u : \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ n &\longmapsto u_n \end{aligned}$$

- Les ensemble de départ et d'arrivée peuvent être plus complexes, comme des ensembles d'ensembles...

$$\begin{aligned} f : \mathcal{P}(E) &\longrightarrow \mathcal{P}(E) \\ A &\longmapsto \mathbb{C}_E A \end{aligned}$$

- ...ou des produits cartésiens :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\longmapsto (x + y, z - 2x) \end{aligned}$$

Propriété 20 : (admise)

Deux applications $f_1 : E_1 \rightarrow F_1$ et $f_2 : E_2 \rightarrow F_2$ sont égales si et seulement si

$$\begin{cases} E_1 = E_2 \\ F_1 = F_2 \\ \forall x \in E_1, f_1(x) = f_2(x) \end{cases}$$

Remarque

L'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée font donc partie intégrante de la définition d'une application.

Fonction et **application** sont souvent synonymes. Le terme « fonction » est plus souvent employé lorsque l'ensemble de départ et d'arrivée sont des ensembles de nombres (on devrait préciser **fonction numérique**), tandis que le terme « application » est plus général.

Définition 25

Soit $f : E \rightarrow F$ une application. Si A est une partie de E , on appelle **image (directe) de A par f** et on note $f(A)$ l'ensemble

$$f(A) = \{y \in F \mid \exists x \in E, y = f(x)\}$$

qu'on peut définir plus simplement par :

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$$

Exemple 1.21

Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$. Alors,

- $f(E) = \mathbb{R}_+$ (grâce au TVI, exercice)
- $f(\{-2, 0, 2, 3\}) = \{0, 4, 9\}$
- $f(\mathbb{Z}) = \{0, 1, 2, 4, 9, 16, 25, \dots\}$
- $f([-2, 5]) = [0, 25]$ (grâce au TVI, exercice)

Proposition 21

Si f est une application de E vers F , et si A et B sont deux parties de E telles que $A \subset B$, alors $f(A) \subset f(B)$.

Définition 26

Si A est une partie de F , on appelle **image réciproque de A par f** et on note $f^{-1}(A)$ l'ensemble

$$f^{-1}(A) = \{x \in E \mid f(x) \in A\}$$

Exemple 1.22

On considère $E = \mathbb{N}$, $F = \mathbb{N}$ et $f : E \rightarrow F, n \mapsto 2n$.

Alors

- $f^{-1}(\{0, 1, 2, 3, 4\}) = \{0, 1, 2\}$
- $f^{-1}(\{1, 3, 5\}) = \emptyset$

→ Exercice de cours n° 25

Remarque

Si $f : E \rightarrow F$ est une application on a toujours $f^{-1}(F) = E$ par définition.

→ Exercices de cours n° 26 à 30

b. Composition**Définition 27**

Soient E, F et G trois ensembles. On considère une application $f : E \rightarrow F$ et une application $g : F \rightarrow G$.

L'**application composée** de f par g , notée $g \circ f$, est l'application de E vers G qui à tout élément x de E associe $g(f(x))$.

Exemple 1.23

On considère $E = \mathbb{R}_+$, $F = \mathbb{R}_+$ et $G = \mathbb{R}_+$. Soit $f : E \rightarrow F, x \mapsto x^2$ et $g : F \rightarrow G, x \mapsto x + 1$.

Alors $g \circ f : E \rightarrow F, x \mapsto x^2 + 1$.

On peut aussi définir l'application $f \circ g$, qui est en général différente de $g \circ f$. Ici $f \circ g : x \mapsto (x + 1)^2$.

c. Restriction et prolongement**Définition 28**

Soient E et F deux ensembles et soit $A \subset E$ un sous-ensemble de E .

- Soit $f : E \rightarrow F$ une application. On appelle **restriction de f à A** l'application $f|_A$ définie par

$$\begin{aligned} f|_A : A &\rightarrow F \\ x &\mapsto f(x) \end{aligned}$$

- Soit $f : A \rightarrow F$ une application. Un **prolongement** de f à E est une application $\tilde{f}$ définie sur E dont la restriction à A est f , c'est

à dire :

$$\begin{aligned} \tilde{f} : E &\rightarrow F \\ x &\mapsto \tilde{f}(x) \end{aligned}$$

telle que : $\forall x \in A, \tilde{f}(x) = f(x)$.

Exemple 1.24

L'application f définie par $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ n'est pas monotone, mais sa restriction à $I = [0; +\infty[$, définie par $f|_{[0; +\infty[} : [0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$, est strictement croissante.

Exemple 1.25

Soient f et $\tilde{f}$ définies par

$$\left\{ \begin{array}{ll} f : [0; +\infty[&\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \sqrt{x} \end{array} \right. \quad \text{et} \quad \left\{ \begin{array}{ll} \tilde{f} : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \sqrt{|x|} \end{array} \right.$$

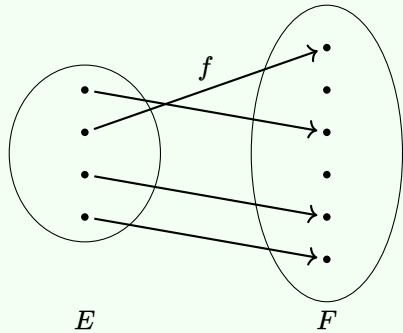
Alors $\tilde{f}$ est un prolongement de f à $\mathbb{R}$. En effet, pour tout réel $x \in [0; +\infty[$ on a $\tilde{f}(x) = \sqrt{|x|} = \sqrt{x} = f(x)$.

2. Injection, surjection, bijection**Définition 29**

Soient E, F deux ensembles et $f : E \rightarrow F$ une application. On dit que f est **injective**, ou que f est une **injection**, si :

$$\forall (x, y) \in E^2, f(x) = f(y) \implies x = y$$

Autrement dit, f est injective si tout élément de F admet **au plus un antécédent** :



Remarque

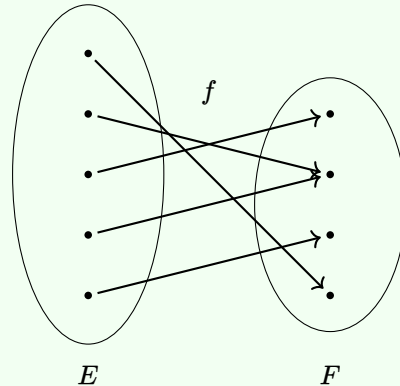
Par contraposée, $f : E \rightarrow F$ est injective si et seulement si $\forall (x, y) \in E^2, x \neq y \implies f(x) \neq f(y)$. f est donc injective si deux éléments distincts de E ont toujours des images distinctes par f . On retient cependant le sens de la définition qui est plus facile à démontrer en pratique.

→ Exercices de cours n° 31 et 32

Définition 30

Soient E, F deux ensembles et $f : E \rightarrow F$ une application. On dit que f est **surjective**, ou que f est une **surjection**, si :

$$\forall y \in F, \exists x \in E, f(x) = y$$



Autrement dit, f est surjective si tout élément de F admet **au moins un antécédent**.

→ Exercice de cours n° 33

Exemple 1.26

On considère $E = \mathbb{R}, F = \mathbb{R}$ et $f : E \rightarrow F, x \mapsto x^2$.

Si $y < 0$, y n'a pas d'antécédent par f , donc f n'est pas surjective.

Remarque

La notion de surjectivité dépend fortement de l'ensemble d'arrivée que l'on se donne. Par exemple l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+, x \mapsto \exp(x)$ est surjective mais $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \exp(x)$ ne l'est pas.

Remarque

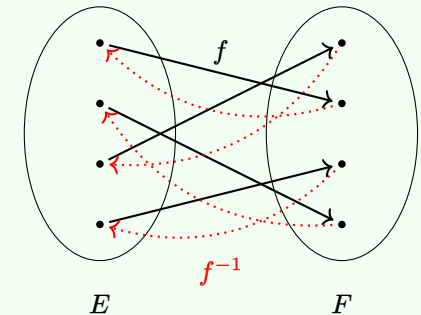
$f : E \rightarrow F$ est surjective si et seulement si $f(E) = F$.

Définition 31

Soient E et F deux ensembles et $f : E \rightarrow F$ une application. On dit que f est **bijjective**, ou que f est une **bijection**, si f est **à la fois injective et surjective**.

Autrement dit, f est bijective si tout élément de F admet **exactement un antécédent** c'est à dire si :

$$\forall y \in F, \exists! x \in E, f(x) = y$$



On note alors f^{-1} l'application de F vers E qui à un élément y associe son unique antécédent par f . Cette application s'appelle l'**application réciproque** de f et elle est également bijective.

Exemple 1.27

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto -3x$ est bijective et sa bijection réciproque est $f^{-1} : x \mapsto -\frac{1}{3}x$.
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^3$ est bijective et sa bijection réciproque est $f^{-1} : x \mapsto \sqrt[3]{x}$.
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+, x \mapsto \exp(x)$ est bijective, et $\forall y \in \mathbb{R}_+, f^{-1}(y) = \ln(y)$.

→ Exercices de cours n° 34 et 35

Remarque

La notation f^{-1} prête à confusion à cause de la notation pour l'image réciproque d'un ensemble. Pour rappel, si $A \subset F$ est un sous-ensemble de F , $f^{-1}(A) = \{x \in E, f(x) \in A\}$ est un ensemble et il est **toujours bien défini**. En revanche, si $y \in F$ est un élément de F , $f^{-1}(y)$ n'est défini **que si f est une bijection**. L'ensemble $f^{-1}(\{y\})$, lui, est toujours bien défini (mais éventuellement vide si y n'a pas d'antécédent par f) !

Définition 32

On dit que deux ensembles E et F sont en bijection s'il existe une application bijective $f : E \rightarrow F$.

Propriété 22

Soit $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications.

- Si $g \circ f$ est surjective, alors g est surjective,
- Si $g \circ f$ est injective, alors f est injective.

Définition 33 : application identité

Soit E un ensemble. On note $\text{id}_E : E \rightarrow E$ l'application **identité sur E** définie par : $\forall x \in E, \text{id}_E(x) = x$.

Remarque

L'application identité est une bijection et son application réciproque est elle-même.

Si $f : E \rightarrow F$ est une application quelconque, $\text{id}_F \circ f = f$ et $f \circ \text{id}_E = f$.

Propriété 23

Si $f : E \rightarrow F$ est bijective, alors $f \circ f^{-1} = \text{id}_F$ et $f^{-1} \circ f = \text{id}_E$.

D'une certaine façon la réciproque est vraie :

Propriété 24

Soit $f : E \rightarrow F$ une application. f est bijective si et seulement s'il existe une application $g : F \rightarrow E$ telle que $f \circ g = \text{id}_F$ et $g \circ f = \text{id}_E$, et on a

alors $g = f^{-1}$.

Remarque

Attention : une seule de ces conditions ne suffit pas. On peut avoir $g \circ f = \text{id}_E$ (ou $f \circ g = \text{id}_F$) sans que f et g ne soient bijectives.

Par exemple si $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+, x \mapsto |x|$, alors $g \circ f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+ = \text{id}_{\mathbb{R}_+}$ mais f n'est pas surjective et g n'est pas injective.

Propriété 25

Soit $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications bijectives. Alors $g \circ f$ est une bijection de E vers G et de plus :

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$$

Exercices de cours

Exercice 1

Traduire par des phrases les propositions suivantes et dire si elles sont vraies ou fausses :

1. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x < y$
2. $\exists m \in \mathbb{R}, \forall q \in \mathbb{R}, m \geq q$
3. $\exists x \in]-\infty, 0[, \exists y \in]0, +\infty[x^2 = y^2$
4. $\forall x \in \mathbb{R}^*, \exists y \in \mathbb{R}, xy < -1$

Exercice 2

Traduire à l'aide de quantificateurs les propositions suivantes :

1. Le carré d'un nombre réel est positif.
2. Tout nombre positif est le carré d'un nombre réel.
3. La somme de deux entiers positifs est un entier positif.
4. La fonction carré est strictement décroissante sur $] -\infty; 0[$.

Exercice 3

Séterminer dans chaque cas l'ensemble des nombres réels x vérifiant les propositions suivantes :

- 1) $(x > 0)$ et $(x \leq 10)$
- 2) $x \in \mathbb{N}, (x \text{ divise } 12)$ ou $(x \text{ divise } 15)$
- 3) $(x > 4)$ et $(x < 2)$
- 4) $(x > 4)$ ou $(x < 2)$

Exercice 4

Écrire les énoncés suivants à l'aide des connecteurs logiques « et » et « ou » comme dans l'exercice précédent.

- 1) $x \in [3; 7]$
- 2) $x \in]-\infty; 2[\cup]5; +\infty[$

Exercice 5

Soit f une fonction continue qui ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$. Montrer la proposition suivante :

$$(\forall x \in \mathbb{R}, f(x) > 0) \text{ ou } (\forall x \in \mathbb{R}, f(x) < 0)$$

Exercice 6

Les propositions **P** et **Q** suivantes ont-elles la même valeur de vérité ? Que peut-on en conclure ?

$$\mathbf{P} : \forall x \in \mathbb{R}, x > 0 \text{ ou } x \leq 0$$

$$\mathbf{Q} : (\forall x \in \mathbb{R}, x > 0) \text{ ou } (\forall x \in \mathbb{R}, x \leq 0)$$

Exercice 7

Soient x et y deux réels. Montrer que $|x| + |y| = 0 \iff x = y = 0$.

Exercice 8

Montrer que la proposition suivante est fausse : $\exists x \in \mathbb{R}^+, \forall y \in \mathbb{R}, y^2 > x$.

Exercice 9

Exprimer à l'aide de quantificateur la proposition « (u_n) ne tend pas vers $+\infty$ ».

Exercice 10

En faisant bien attention à la rédaction...

1. ...montrer que pour tout réel x , $x^2 \geq 0$
2. ...montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, y \geq x$.
3. ...montrer qu'il existe un unique entier naturel n tel que $n \leq \pi < n + 1$.

Exercice 11

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation d'inconnue x suivante : $x - 4 = \sqrt{2x - 5}$

Exercice 12

Soit f la fonction définie sur $]2, +\infty[$ par $f(x) = \frac{3+2x}{x-2}$.
Montrer que pour tout $y \in]2, +\infty[$, il existe $x \in]2, +\infty[$ tel que $f(x) = y$.

Exercice 13

Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que si n^2 est pair, alors n est pair.

Exercice 14

Sémontrer par contraposée les propositions suivantes :

1. $m \in \mathbb{N}$ et $n \in \mathbb{N}$. Si mn est impair alors m est impair ou n est impair.
2. Si $x \neq 0$ et $y \neq 0$, alors $xy \neq 0$
3. $a \in \mathbb{R}$, $(\forall \epsilon > 0, |a| < \epsilon) \Rightarrow a = 0$
4. Une somme de n réels positifs est nulle si et seulement si tous ces réels sont nuls.

Exercice 15

Montrer que $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel.

Exercice 16

Montrer par l'absurde qu'il existe une infinité de nombres premiers.

Exercice 17

Résoudre $|x + 8| + |x - 6| \geq 4$

Exercice 18

Sémontrer que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, le nombre $n(n+1)(n+2)$ est un multiple de 3.

Exercice 19

Soient $E = \{n \in \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N}, n = 6k\}$ et $F = \{n \in \mathbb{R} \mid \exists k \in \mathbb{N}, n = 3k\}$.
Montrer que $E \subset F$.

Exercice 20

Déterminer $\mathcal{P}(E)$ dans les cas suivants :

1. $E = \{0, 1\}$
2. $E = \{a, b, c\}$
3. $E = \mathcal{P}(\{1\})$

Exercice 21

Montrer que $F \setminus E = F$ si et seulement si $E \cap F = \emptyset$.

Exercice 22

Soit E un ensemble et A, B, C trois parties de E .
Montrer les équivalences suivantes :

1. $A \cap B = B \Leftrightarrow B \subset A$
2. $A \cup B = B \Leftrightarrow A \subset B$
3. $A \cap B = A \cap C$ et $A \cup B = A \cup C \Leftrightarrow B = C$
4. $\overline{A} \subset B \Leftrightarrow \overline{B} \subset A$

Exercice 23

Déterminer les ensembles $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [n, n+1[$ et $B = \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} [0, \frac{1}{n}[$.

Exercice 24

Soit $E = \{1, 2, 3\}$ et $F = \{c, d\}$. Écrire la liste de tous les éléments de $E \times F \times F$.

Exercice 25

On considère $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}, x \mapsto e^x$
 Compléter sans justifier

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a) $f(\mathbb{R}) = \dots\dots$ | g) $f^{-1}([0; 1]) = \dots\dots$ |
| b) $f(\mathbb{R}_+) = \dots\dots$ | h) $f^{-1}(\mathbb{R}_-) = \dots\dots$ |
| c) $f(\mathbb{R}_-) = \dots\dots$ | i) $f^{-1}(\{-1\}) = \dots\dots$ |
| d) $f(\{0\}) = \dots\dots$ | j) $f^{-1}(\{e\}) = \dots\dots$ |
| e) $f([-1; 1]) = \dots\dots$ | k) $f^{-1}([-1; 1]) = \dots\dots$ |
| f) $f^{-1}(\mathbb{R}) = \dots\dots$ | |

Exercice 26

Soit $f : E \rightarrow F$ une application et soient A, B deux parties de F telles que $A \subset B$. Montrer que $f^{-1}(A) \subset f^{-1}(B)$.

Exercice 27

On considère $E = \{1, 2\}^2$ et $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ définie pour tout $(x, y) \in \{1, 2\}^2$ par $f(x, y) = 3x - 2y$. Déterminer $f(E)$ puis $f^{-1}(\mathbb{R}_+)$

Exercice 28

Soit $f : E \rightarrow F$ une application et soient $A \subset E$ et $B \subset E$ deux ensembles.

1. Montrer que $f(\emptyset) = \emptyset$
2. Montrer que $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$
3. Montrer que $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$

Exercice 29

Trouver un exemple d'application $f : E \rightarrow F$ et de sous ensembles A et B de E tels que $f(A \cap B) \neq f(A) \cap f(B)$.

Exercice 30

Soient E et F deux ensembles et soit $f : E \rightarrow F$ une application.
 Soit $A \in \mathcal{P}(E)$ et $B \in \mathcal{P}(F)$

1. Montrer que $A \subset f^{-1}(f(A))$
2. Montrer que $f(f^{-1}(B)) \subset B$
3. Donner un exemple d'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $A \subset \mathbb{R}$ telle que $A \neq f^{-1}(f(A))$

Exercice 31

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 3x - 1$. Montrer que f est injective.

Exercice 32

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$. Montrer que f n'est pas injective.

Exercice 33

Soit $f : E \rightarrow [3; +\infty[, x \mapsto x^2 + 3$. Montrer que f est surjective.

Exercice 34

Soit E un ensemble non vide. Pour toute partie A de E , notons $\bar{A}$ le complémentaire de A dans E . Montrer que l'application

$$\begin{array}{ccc} f : \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \mathcal{P}(E) \\ A & \longmapsto & \bar{A} \end{array}$$

est une bijection de E dans lui-même.

Exercice 35

Soit E un ensemble non vide et B une partie non vide de E . Montrer que l'application

$$\begin{array}{ccc} f : \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \mathcal{P}(E) \\ A & \longmapsto & A \cup B \end{array}$$

n'est ni injective ni surjective.